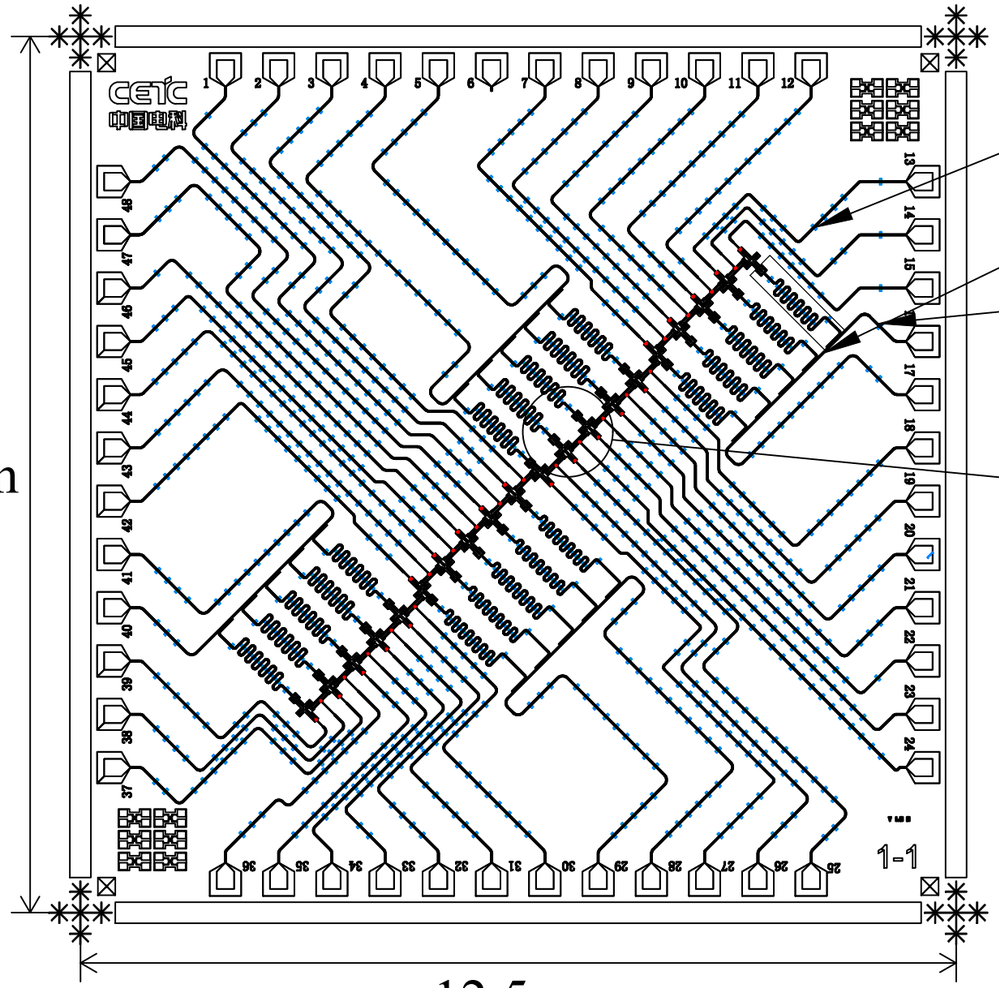
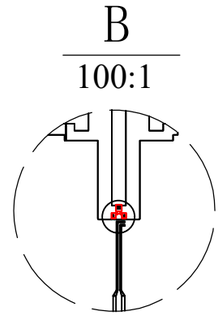
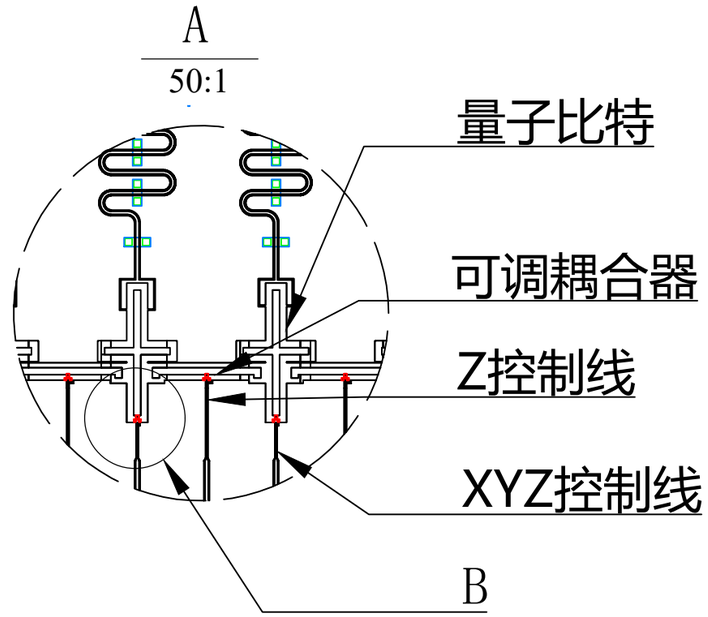
TG5.440.0001WX







技术要求：

1、超导薄膜通常为铝膜或者钽膜，厚度为100-200nm，通常可取180nm±2nm；

2、通过激光直写写入芯片的基本电路版图，精度为±0.3um；

3、约瑟夫森结由双倾角蒸镀设备制备，精度为±2nm。

序号	图号	名称	数量	备注
8	TG5.440.0001WX-TC	可调耦合器	19	
7	TG5.440.0001WX-JJ	约瑟夫森结	20	
6	TG5.440.0001WX-AB	空气桥	20	
5	TG5.440.0001WX-RL	读取线	4	
4	TG5.440.0001WX-Z	Z控制线	19	
3	TG5.440.0001WX-XY	XYZ控制线	20	
2	TG5.440.0001WX-Re	读取谐振腔	20	
1	TG5.440.0001WX-QB	量子比特	20	

标记	数量	更改单号	签名	日期	材料	重量	比例	阶段标记
					共 1 张		第 1 张	
							12:1	D

岗位	签名	日期
设计		
审核		
工艺		
标准化		
批准		

TGQ-20超导量子计算机
CT-20芯片版图

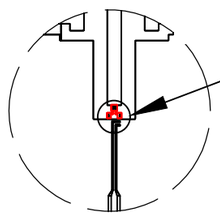
TG5.440.0001WX

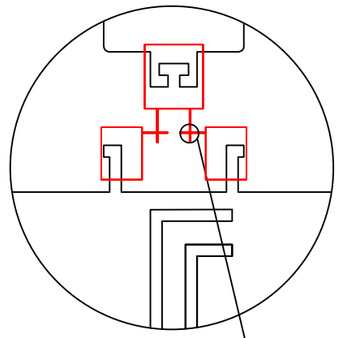
量子科技长三角
产业创新中心

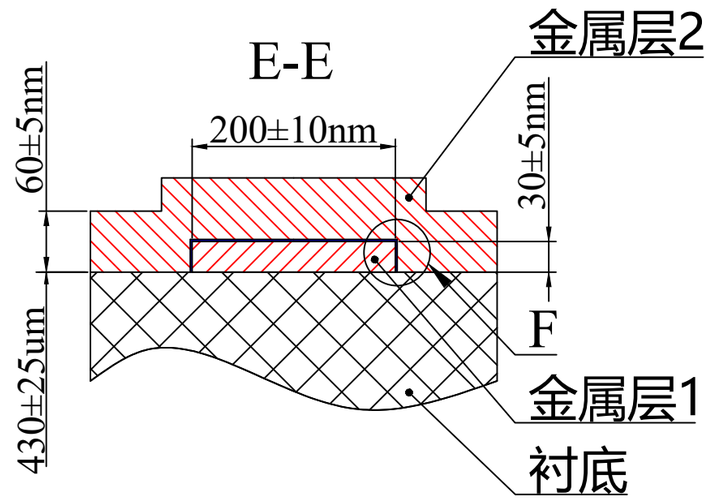
媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

格式（3） 描图: 幅面:A3

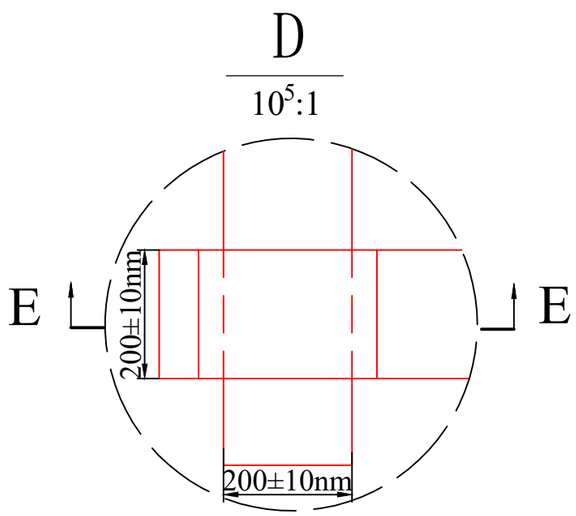
TG3.400.0001JH



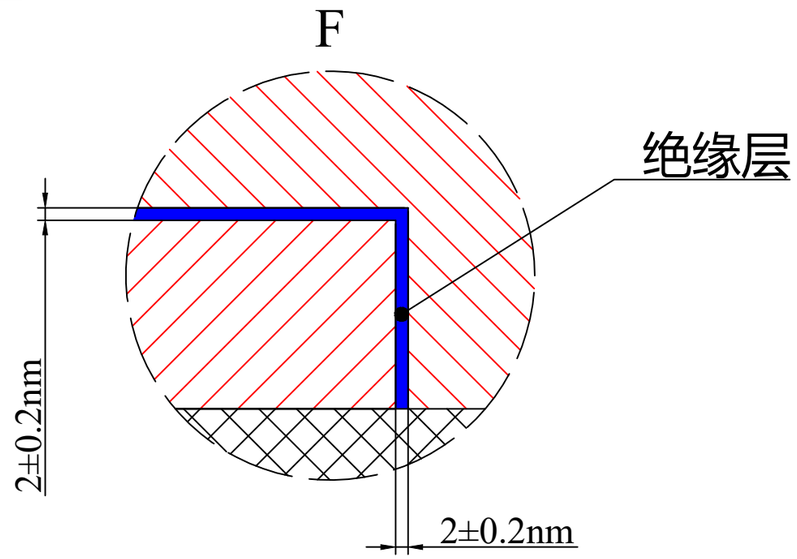




约瑟夫森结（D）



俯视图



剖面图

技术要求：

1、衬底材料通常为蓝宝石；

2、约瑟夫森结通常为铝-氧化铝-铝组成的三明治结构，其核心结构为一个矩形，长度为200±10nm，宽度为200±10nm，氧化层厚度为2±0.2nm。

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

岗位	签名	日期
设计		
审核		
工艺		
标准化		
批准		

标记	数量	更改单号	签名	日期	材料	重量	比例	阶段标记
					共 1 张		第 1 张	D

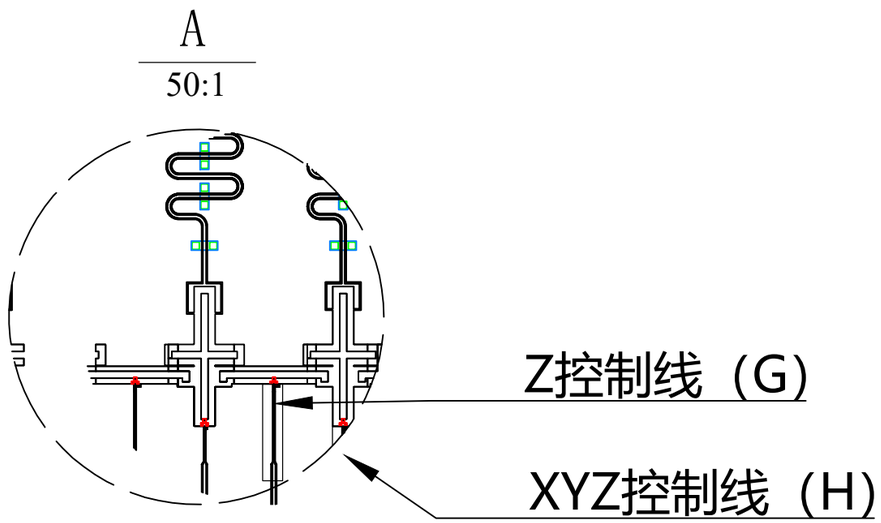
TGQ-20超导量子计算机
CT-20芯片
约瑟夫森结剖面示意图

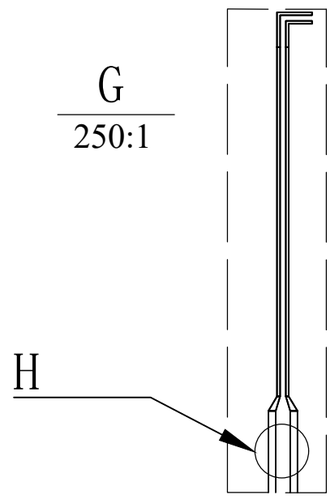
TG5.440.0001JH

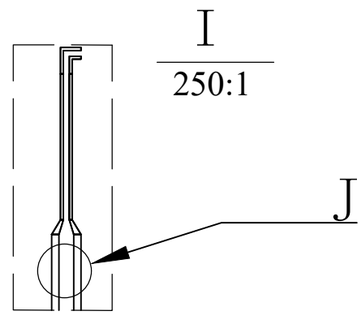
量子科技长三角
产业创新中心

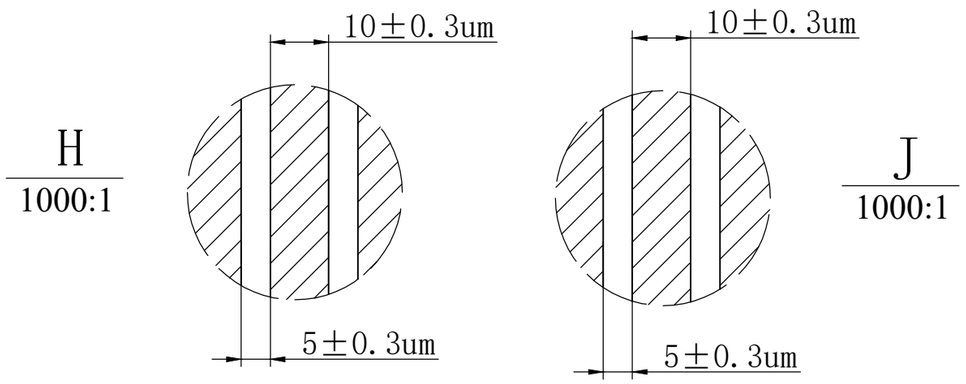
格式（3） 描图: 幅面:A3

TG3.400.0001KZX









技术要求：

1、衬底材料通常为蓝宝石；

3、为了使控制线的阻抗为50Ω，XY控制线与Z控制线需要满足相同的条件，即中心导体尺寸为10±0.3um，沟道宽度为5±0.3um。

媒体编号
旧底图总号
底图总号
日期	签名

标记	数量	更改单号	签名	日期	共 1 张	第 1 张
					材料	重量	比例	D	阶段标记

岗位	签名	日期
设计		
审核		
工艺		
标准化		
批准		

TGQ-20超导量子计算机
CT-20芯片
控制线示意图

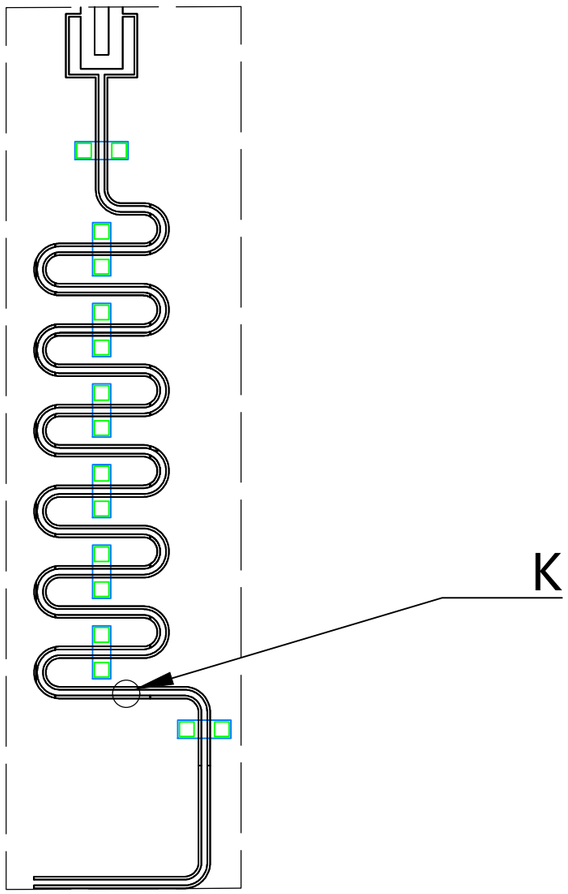
TG5.440.0001KZX

量子科技长三角
产业创新中心

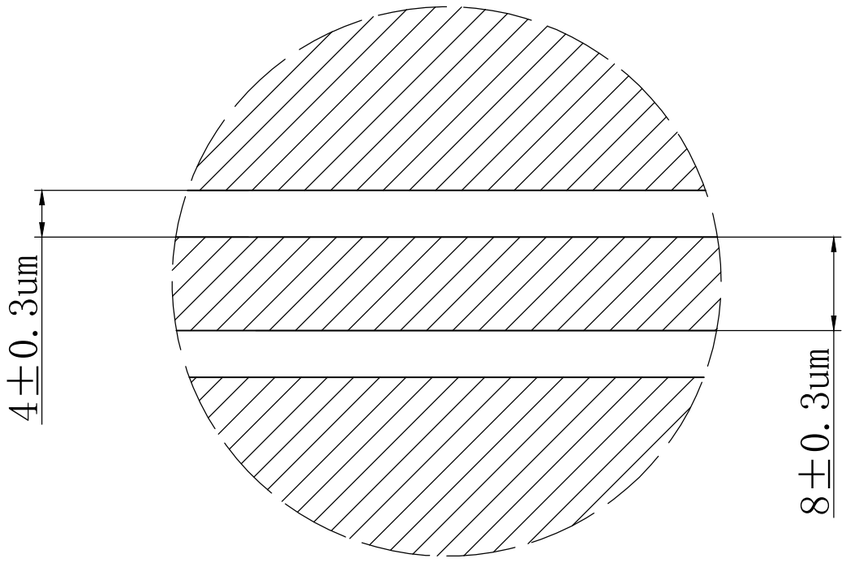
格式（3） 描图: 幅面:A3

TG3.400.0001XZQ

读取谐振腔



K
2000:1



技术要求：

1、衬底材料通常为蓝宝石；

2、为了实现谐振腔上的阻抗匹配，谐振腔的尺寸须满足中心导体尺寸为8±0.3um，沟道宽度为4±0.3um。

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

岗 位	签 名	日 期
设 计		
审 核		
工 艺		
标准化		
批 准		

标记	数量	更改单号	签 名	日期

TGQ-20超导量子计算机
CT-20芯片
谐振腔示意图

共 1 张	第 1 张
材 料	重量	比例 100:1	阶段标记 D

TG5.440.0001XZQ

量子科技长三角
产业创新中心

格式（3） 描图: 幅面:A3